SIFAT

Python darsi · 2-mavzu

O'zgaruvchilar va turlar

Ma'lumotni saqlash, int, float, str, bool va input()

```
ism = "Ali"
```

```
yosh = 17
```

nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

O'zgaruvchi

Nomli quti: qiymat berish va nomlash qoidalari

02

Turlar

`int`, `float`, `str`, `bool` va `type()`

03

Turni o'zgartirish

`int()`, `float()`, `str()` — qachon kerak

04

input()

Foydalanuvchidan ma'lumot so'rash

01 · Muammo

Ism o'zgarsa, hamma qatorni tuzatamizmi?

Takrorlash

```
print("Ali", "matematika", 5)
print("Ali", "fizika", 4)
print("Ali", "tarix", 5)
# ism o'zgarsa — 3 joyni tuzatamiz
```

O'zgaruvchi bilan

```
ism = "Ali"
print(ism, "matematika", 5)
print(ism, "fizika", 4)
print(ism, "tarix", 5)
```

Ismni bitta joyda o'zgartirsak — hamma qator o'zgaradi.

O'zgaruvchi — nomli quti

```
ism = "Ali"
yosh = 17
print(ism, yosh)    # Ali 17

yosh = 18
print(ism, yosh)    # Ali 18
```

= — qiymat berish

O'ngdagi qiymat chapdagi nomga yoziladi

Nom — yorliq

Qiymat kerak bo'lsa, nomini yozamiz

Qayta yozish mumkin

Yangi qiymat eskisining o'rnini oladi

Qiymat o'zgarishi mumkin

```
ball = 10
ball = ball + 5
print(ball)    # 15
ball += 3
print(ball)    # 18
ball *= 2
print(ball)    # 36
```

Qisqa	To'liq
`x += 3`	`x = x + 3`
`x -= 2`	`x = x - 2`
`x *= 4`	`x = x * 4`
`x /= 2`	`x = x / 2`

`ball = ball + 5` — «eski qiymatga 5 qo'sh va yana ball'ga yoz».

Bir nechta qiymat birdan

Kod

```
a, b = 2, 5
print(a * b)      # 10

a, b = b, a       # o'rin almashtirish
print(a, b)       # 5 2

x = y = 0
print(x, y)       # 0 0
```

Esda tuting

Vergul bilan bir qatorda bir nechta o'zgaruvchiga qiymat beriladi.

`a, b = b, a` — ikki qiymatni almashtirishning eng qisqa yo'li.

02 · O'zgaruvchi

Nomlash qoidalari

To'g'ri

```
+ yosh = 17
+ talaba_ismi = "Ali"
+ ball2 = 90
+ jami_narx = 25000
```

Noto'g'ri

```
- 2ball = 90          raqam bilan
- talaba ismi = 1     bo'sh joy
- if = 5              band so'z
```

`Yosh` va `yosh` — ikki xil nom. Nomni ma'noli qo'ying: `x` emas, `narx`.

To'rt asosiy tur

int

Butun son: `17`, `-3`, `0`

float

Kasr son: `3.14`, `2.0`, `-0.5`

str

Matn: `"Salom"`, `'7'`

bool

Mantiqiy: `True`, `False`

type() — turini bilish

Kod

```
print(type(17))
print(type(3.5))
print(type("17"))
print(type(10 > 3))
```

Ekranda

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

Qo'shtirnoqdagi `"17"` — son emas, matn!

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Men haqimda

1. `ism`, `yosh`, `boy` (bo'y, metrda) va `talaba` o'zgaruvchilarini yarating.
2. Har birini va uning turini `type()` bilan chiqaring.
3. `yosh` ga 1 qo'shing (`+=`) va yangi qiymatni chiqaring.
4. `a = 3`, `b = 8` — yig'indi, ayirma, ko'paytma va bo'linmani chiqaring.

Yulduzli topshiriq: kvadrat tomoni `a = 7`. Perimetr va yuzani «Perimetr: 28», «Yuza: 49» ko'rinishida chiqaring.

04 · Turni o'zgartirish

Matn + son = xato?

Turlar aralashsa, Python adashadi — biz unga yordam beramiz.

`int()` `float()` `str()`

Turni o'zgartiruvchi funksiyalar

Funksiya	Misol	Natija
`int()`	`int("12") + 3`	`15`
`int()`	`int(7.9)`	`7`
`float()`	`float(3)`	`3.0`
`str()`	`str(10) * 2`	`'1010'`
`matn + matn`	`"12" + "3"`	`'123'`

`int(7.9)` — **kesadi**, yaxlitlamaydi: natija 7, 8 emas.

Diqqat: matn + son

Xato

```
yosh = 17
print("Yosh: " + yosh)
```

```
TypeError: can only concatenate
str (not "int") to str
```

To'g'ri

```
yosh = 17
print("Yosh: " + str(yosh))
print("Yosh:", yosh)
```

`+` bilan faqat matnni matnga qo'shamiz. Vergul esa har qanday turni qabul qiladi.

input() — foydalanuvchidan so'rash

Kod

```
ism = input("Ismingiz: ")
print("Salom,", ism)
```

Ekranda

```
Ismingiz: Madina
Salom, Madina
```

Dastur shu yerda to'xtaydi va foydalanuvchi yozib Enter bosishini kutadi.

input() doim matn qaytaradi

Xato

```
yil = input("Tug'ilgan yil: ")
print(2026 - yil)
```

```
TypeError: unsupported operand type(s)
for -: 'int' and 'str'
```

To'g'ri

```
yil = int(input("Tug'ilgan yil: "))
print(2026 - yil)
```

```
Tug'ilgan yil: 2008
18
```

Hisoblash kerak bo'lsa — `int()` yoki `float()` bilan o'rang.

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Yosh hisoblagich

1. Ism va tug'ilgan yilni `input()` bilan so'rang.
2. 2026-yilda necha yosh bo'lishini hisoblang (`int()` ni unutmang!).
3. «Ali, siz 2026-yilda 18 yoshdasiz» ko'rinishida chiqaring.
4. 10 yildan keyin necha yosh bo'lishini ham chiqaring.

Yulduzli topshiriq: bo'yni metrda so'rang (`float`) va santimetrda chiqaring: 1.75 kiritilsa — 175.0.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Valyuta kalkulyatori

Kod

```
kurs = 12750
som = int(input("Summa (so'm): "))
dollar = som / kurs
print("Dollar:", round(dollar, 2))
```

```
Summa (so'm): 1000000
Dollar: 78.43
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Kursni ham `input()` bilan so'rang.
2. Teskari hisob: dollardan so'mga.
3. «1000000 so'm = 78.43 dollar» ko'rinishida chiqaring.
4. 1% xizmat haqini ayirib, qolganini ko'rsating.

`round(x, 2)` — sonni 2 xonagacha yaxlitlaydi.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
x = 5
x = x + 2
print(x)
```

2-savol

```
print(type(3.0))
```

3-savol

```
print("5" + "5")
```

4-savol

```
print(int("5") + 5)
```

5-savol

```
a, b = 1, 2
a, b = b, a
print(a)
```

6-savol

```
print(int(9.99))
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`7`

Eski qiymat 5 ga 2 qo'shildi.

2-savol

`<class 'float'>`

Nuqtali son — float.

3-savol

`55`

Ikki matn yopishdi.

4-savol

`10`

`int("5")` — son 5.

5-savol

`2`

Qiymatlar o'rin almashdi.

6-savol

`9`

`int()` kasr qismini kesadi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- O'zgaruvchi — qiymatga berilgan nom: `ism = "Ali"`
- Turlar: `int`, `float`, `str`, `bool`; `type()` turini aytadi
- `int()`, `float()`, `str()` — turni o'zgartiradi
- `input()` doim **matn** qaytaradi

Uyga vazifa

1. Turlar: 4 ta o'zgaruvchi va `type()`
2. Yosh hisoblagich: `input()` bilan
3. Kvadrat: perimetr va yuza
4. Valyuta: so'mdan dollarga
5. O'rin almashtirish: bir qatorda

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?